

Zadanie 3 [3 pkt] - Typ 1.1

Usuń niewymierność z mianownika $\frac{2}{\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{15} + \sqrt[3]{9}}$

Do usuwania niewymierności z mianownika możemy wykorzystywać również inne wzory skróconego mnożenia.

W tym zadaniu widzimy, że w mianowniku występują pierwiastki trzeciego stopnia, dlatego spodziewamy się, że będziemy musieli podnieść do trzeciej potęgi.

W karcie wzorów możemy odnaleźć wzory związane z trzecią potęgą, np.

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Zauważmy, że nasz mianownik przypomina jeden z elementów tego wzoru ($a^2 + ab + b^2$). Aby pozbyć się niewymierności musimy pomnożyć przez to czego nam brakuje aby móc przejść do postaci po lewej stronie - podniesienie do trzeciej potęgi. Zatem:

$$\frac{2}{\underbrace{(\sqrt[3]{5})^2 + (\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{3}) + (\sqrt[3]{3})^2}_{a^2 + a \cdot b + b^2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{3}} = \frac{2 \cdot (\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{3})}{(\sqrt[3]{5})^3 - (\sqrt[3]{3})^3} =$$

$$= \frac{2 \cdot (\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{3})}{5 - 3} = \frac{2 \cdot (\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{3})}{2} = \sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{3}$$

Odp: $\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{3}$.